技術士（化学部門）一次試験

専門科目　考前精讀本　日本語・中文對照

試題 H23–R7（504 題）× 個人失分紀錄 → 依得分機率排序

目錄

第 3 章　燃料・エネルギー　2

3.1 エネルギー統計・政策 2
3.2 石油精製 2
3.3 石油製品の規格・物性 3
3.4 潤滑油 4
3.5 石炭 4
3.6 新燃料・水素 4

第 3 章　燃料・エネルギー

問 8 ～問 14 ・過去失分率 49%

要點 ｜ 本章用法

統計題：先圈**年度**與**分母**（一次エネルギー供給 vs 発電電力量）。「無限」「必ず」「過去最短」等絕對化用語先懷疑；正解多為「長所＋課題」並列的敘述。數值標 ※ 者每年變動，考前用最新『エネルギー白書』確認。

3.1 エネルギー統計・政策

#212 #199 #283 #264 #109 #228 #241 #242 #5 #143 #74H27

一次エネルギーと二次エネルギー

#5 #143

判定：自然界からそのまま採ったか（一次）、工場で転換・加工したか（二次）。

一次	二次
原油・石炭・天然ガス・ウラン	電力（最も典型）
太陽・風力・水力・地熱・バイオマス	ガソリン・灯油・軽油・重油・ナフサ・LPG・都市ガス
—	コークス・コールタール・石炭ガス；**水素**・バイオエタノール

「一次」は取り出す順番の意味で、再生可能かどうかとは無関係。

日本の数字（※ 最新値を確認）

#199 #283 #212 #74H27

指標	概略値
一次エネルギー供給（2017 年度）	石油 ≈39%（最大）＞ 石炭 ≈25% ≈ 天然ガス ≈23% ＞ 再エネ（水力含む）≈11% ＞ 原子力 ≈1.4%
発受電電力量（2017 年度）	**LNG ≈40%（最大）**、石炭 ≈32%、再エネ ≈16%、石油 ≈9%、原子力 ≈3%
発電（2023 年度概略）	LNG・石炭 各 ≈3 割、再エネ 2 割強（太陽光 ≈1 割で最大）、原子力 ＜ 1 割
最終エネルギー消費 ÷ 一次供給	**約 2/3（≈65%）**；損失の主因は火力発電の廃熱（効率 ≈40%）
エネルギー自給率	≈12 ～ 15%（1960 年 ≈58%）
原油の中東依存	9 割以上；LNG はオーストラリア ≈4 割が最大
石油の一次供給比率	1973 年 ≈75% → 2020 年度 ≈36%（1965 年度以来最低）

- 同じ石炭でも一次 ≈25%、発電 ≈32%：**分母を確認**。石油は運輸・石化原料用なので発電では小さく、LNG はほぼ発電用なので発電で最大。
- 2014 年度は原子力 0%（特殊年度）。

化石燃料・可採年数

#242 #264

R/P ＝ 確認埋蔵量 ÷ 年生産量。埋蔵量は技術・価格で上方修正されるので**カウントダウンではない**。石油 ≈50 年（1980 年代は ≈30 年、「過去最短」×）、天然ガス ≈50 年、石炭 ＞ 100 年（分布が分散、CO_2 最多）。資源量（技術的に可採）≠ 埋蔵量（経済的に可採）。シェールガスの技術的可採資源量 ＞ 在来型天然ガスの確認埋蔵量。

気候政策（R4-Q8 失分）

#228 #241 #264

	京都議定書（1997）	パリ協定（2015 採択・2016 発効）
目標の決め方	トップダウン（日本 −6%）	ボトムアップ（各国が NDC を自主設定）
法的性格	達成義務	提出・更新は義務、**達成は義務でない**
対象	先進国	全締約国

- パリ協定：工業化前比 2 ℃ より十分低く、1.5 ℃ に抑える努力（「5 ℃」×）。
- 日本：2050 年カーボンニュートラル（2020 宣言）、2030 年度 −46%（2013 年度比、自主的に表明）。温室効果ガスの ≈9 割が CO_2；直接排出は**エネルギー転換部門**が最大、電熱配分後は産業部門が最大。
- 代替フロン HFC：オゾン層は壊さないが温暖化係数が高く排出増加中（キガリ改正）。

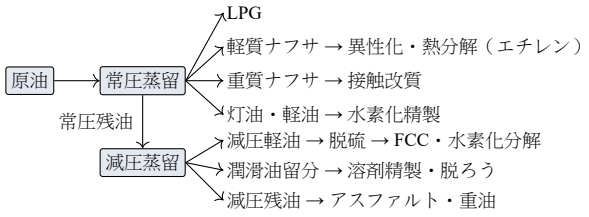
再生可能エネルギー（R4-Q13 失分）

#109 #264

- 風力 $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$（$A \propto D^2$）→ 大型化・洋上化。ダム式水力は短期天候に左右されず、揚水は調整電源（巨大な電池）。
- 地熱：日本は資源量世界第 3 位だが設備容量は伸びない（国立公園・温泉との調整）。
- バイオマス比率は**途上国 ≫ 先進国**（伝統的バイオマス＝薪・炭；H29-Q8）。「無限に手に入る」×。
- 2015 年：太陽光 中国 ＞ ドイツ ＞ 日本、風力 中国 ＞ 米国 ＞ ドイツ（2 位が違う）。

3.2 石油精製

#243 #111 #145 #76H27 #77 #262 #263 #201 #7 #42



装置の比較（必考）

#243 #111 #145 #76H27 #77

装置	原料	触媒	要點
流動接触分解 FCC	脱硫減圧軽油	**ゼオライト**（固体酸）	カルボカチオン機構 → 分枝化・芳香族化 → **高オクタン価**；C3・C4 オレフィン副生；再生器でコークを燃やした熱で反応熱を賄う（加熱炉不要）
接触改質（リフォーマー）	**重質**ナフサ（C7 ～ C10）	**Pt**（Pt–Re、Pt–Sn）／塩素化アルミナ（二元機能）	ナフテン脱水素・脱水素環化 → 芳香族＋ **H_2 副生**（製油所最大の水素源）；吸熱 → 中間加熱炉
アルキル化	イソブタン＋ブテン・プロピレン	H_2SO_4 または HF（**塩酸は使わない**）	イソオクタン主体のアルキレート：高オクタン価・芳香族/硫黄なし；結合なので発熱
異性化	軽質ナフサ（C5 ～ C6）	—	直鎖 → 分枝でオクタン価↑
水素化脱硫 HDS	各留分	Co–Mo・Ni–Mo/Al_2O_3	S → H_2S（クラウス法で硫黄回収）
水素化分解	重質油	ゼオライト＋Ni/W	分解＋水添、H_2 を消費

陥阱 ｜ 定番の入れ替え（H29-Q10・R3-Q10・R7-Q9）

「FCC の活性成分は白金」×（白金は改質；FCC は再生で 700 ℃ の空気燃焼を繰り返し、硫黄・金属も含むので Pt は使えない）。「分解するとオクタン価が下がる」は熱分解の話で FCC では ×。改質の原料は**重質**ナフサ（軽質 ×）。

接触改質の操作方向

#145 #76H27

操作	オクタン価	液収率	コーク・触媒寿命
温度↑	↑	↓（水素化分解でガス化）	悪化
圧力↓	↑（1 mol → 4 mol、ルシャトリエ）	↑	悪化

圧力を下げると両方良くなるが、コークが増える → 低圧の **CCR（連続触媒再生式）**が主流。水素分圧を上げるとコークは減る。

脱硫・芳香族・減圧蒸留

#262 #263 #201 #42

- HDS の難易：メルカプタン ＜ スルフィド ＜ チオフェン ＜ ジベンゾチオフェン（4,6-ジメチル体が最難）；高沸点ほど難しい。常圧残油の直接脱硫は Ni・V で触媒が被毒し過酷、間接脱硫（減圧軽油のみ）は穏やか。「除去しやすい順」＝最初が最も易しい。
- BTX：重質ナフサ改質のリフォーメート（＋ナフサ熱分解の分解ガソリン）→ **スルホラン**抽出（高極性；CCl_4 は無極性で不可）→ 蒸留。p-キシレンは m-体と沸点差 ≈1 ℃ → 擬似移動床吸着（パレックス法）。
- 常圧蒸留で得られるのは LPG・ナフサ・灯油・軽油・常圧残油まで。潤滑油は常圧で加熱すると先に熱分解 → **減圧蒸留**が必要（H24-Q9・R2-Q10）。

3.3 石油製品の規格・物性

#112 #110 #75H27 #8 #76 #43 #144 #78 #284 #78H27 #146 #8 #200 #172 #6

製品と品質指標

#112 #8 #43

製品	指標	定義	有利	不利
ガソリン	オクタン価（耐ノック）	イソオクタン 100、n-ヘプタン 0	芳香族・分枝	直鎖パラフィン
灯油	**煙点**（mm、高いほど良い）	煙を出さずに燃える最大炎高さ	パラフィン	芳香族
軽油	セタン価（着火性）	n-セタン 100、α-メチルナフタレン 0	直鎖パラフィン	芳香族
ジェット燃料	煙点・析出点	—	パラフィン	芳香族
重油	動粘度（A・B・C 重油）	—	—	—

一句速記 ｜ 一本の線

芳香族が有利なのは**ガソリンだけ**。灯油（煙点↓）・軽油（セタン価↓）・ジェット燃料では不利。オクタン価とセタン価は逆相関。根はどれも H/C 比。

物性の向き

#144 #110 #75H27 #76

性質	炭素数↑	分枝↑	芳香族性↑
沸点・粘度	↑	↓（接触面積↓）	↑
密度	↑	やや↓	↑
重量当たり発熱量	やや↓	ほぼ不変	↓（H/C 小）
体積当たり発熱量	↑	—	↑
オクタン価	↓	↑	↑
セタン価	↑	↓	↓

- 重量発熱量は **H/C 比**で決まる（H ≈142、C ≈33 MJ/kg）：ガソリン ＞ 灯油 ＞ 軽油 ＞ 重油。体積基準は**逆順**（密度が効く）。ベンゼンの重量発熱量は n-ヘキサンより**小さい**（H29-Q9）、体積では大きい。
- 高位発熱量（水蒸気が凝縮、潜熱を含む）＞ 低位発熱量。H 1 kg → H_2O 9 kg。石油製品で差 6 ～ 7%、天然ガス ≈10%。ボンベ熱量計は高位。熱効率は通常低位で計算。
- 比熱は組成によらずほぼ一定（≈2 kJ/(kg·K)）、温度とともに増加。
- 動粘度 ν ＝ 絶対粘度 μ ÷ 密度 ρ（m^2/s；Pa·s ÷ kg/m^3 で次元検算）。日本語の「動粘度」＝ kinematic。
- 低温：**曇り点 ＞ 目詰まり点（CFPP）＞ 流動点**。「流動する最低温度を曇り点という」×（定義のすり替え）。
- 沸点（同炭素数）：芳香族 ＞ 環状 ＞ 直鎖 ＞ 分枝。融点だけは高対称分枝で逆転あり（ネオペンタン）。

規格の数字

#78 #284 #78H27 #146 #200 #8

製品	炭素数・沸点	規格
LPG	C3 ～ C4	プロパン（臨界温度 97 ℃）は常温で加圧だけで液化；LNG（メタン −82 ℃）は −162 ℃ 冷却
ガソリン（JIS K 2202）	C4 ～ C10 、 ≈30 ～ 200 ℃	ハイオク 96 以上・レギュラー 89 以上；ベンゼン **1 vol% 以下**；硫黄 10 ppm 以下
灯油	C11 ～ C13（≈C9 ～ C18）、 170 ～ 250 ℃	引火点 40 ℃ 以上；1 号の煙点 23 mm 以上；燃料電池用硫黄 ≤10 ppm
軽油（JIS K 2204）	C14 ～ C20	流動点で号数：特 1 号 +5 → 3 号 −20 → 特 3 号 −30 ℃
ジェット燃料	—	民間機＝**灯油型**（Jet A-1）、軍用＝広沸点範囲型（JP-4）
重油	C20 以上	A 重油は加熱不要、C 重油は加熱必須（250 ～ 1000 mm^2/s）

- ガソリンの蒸留性状：前端（T10）高すぎ → 低温始動難、低すぎ → ベーパーロック；中間（T50）→ 加速・暖機；後端（T90）高すぎ → オイル希釈。
- 消防法第 4 類：特殊引火物（ジエチルエーテル・CS_2）、第 1 石油類 ＜ 21 ℃（ガソリン）、第 2 類 21 ～ 70 ℃（灯油・軽油）、第 3 類 70 ～ 200 ℃（重油）、第 4 類（潤滑油）。
- **引火点と発火点は逆向き**：ガソリンは引火点 −40 ℃ 以下だが発火点 ≈300 ℃；灯油は引火点 40 ℃ 以上・発火点 ≈220 ℃（長鎖ほど自己着火しやすい＝セタン価と同原理）。重油も水より軽い → 水で消火しない。CS_2 の水中保存は発火点が極低いから。
- ジェット燃料は直留＋水素化精製（芳香族・オレフィンを避ける）、ガソリンは FCC・改質で芳香族を**増やす**（逆の思想）。

3.4 潤滑油

#113 #265 #287 #173 #244 #79 #79H27 #44 #9

性質	パラフィン系	ナフテン系
粘度指数	**高**	低
流動点	高（ワックス）	低
溶解力（アニリン点）	低（アニリン点高）	高
用途	エンジン油・ギヤ油・油圧作動油	**冷凍機油・電気絶縁油**・金属加工油

陥阱 ｜ 用途の入れ替え（H29-Q12・R3-Q12・R5-Q12）

「冷凍機油・電気絶縁油はパラフィン系」× 。低温用途にワックスは禁物。HFC 冷媒用はエステル系（POE）合成油。高 VI 基油は水素化分解・水素化異性化で作る（接触改質は芳香族を増やすので逆）。

- 表示：**SAE** ＝粘度（5W-30：W ＝ Winter 、 5W は低温側、 30 は 100 ℃ 側）；**API** ＝品質（S ＝ガソリン用、C ＝ディーゼル用、後ろの文字ほど新しい：SL → SN → SP）。
- 用途：ATF（有段 AT 、 CVT は CVTF 、互換なし）、タービン油（酸化安定性が最重要）、ドライサンプ＝大型船用低速 2 サイクルディーゼル・レース車。
- 添加剤：清浄分散剤（Ca・Mg スルホネート）、酸化防止剤（ヒンダードフェノール・ZnDTP）、粘度指数向上剤（PMA・OCP：高温で糸まりが広がる；高分子量ほど増粘効果大だがせん断安定性は**悪い**）、流動点降下剤（ワックス結晶に吸着）、極圧剤（S・P・Cl）。配合量：自動車用 5 ～ 25% 、工業用 ≤5% 。
- エンジン油の五作用：潤滑・冷却・清浄分散・密封・防錆。冷却の対象はピストン・軸受（**オイルフィルターではない**；H28-Q12 ＝ R2-Q12）。全損式マシン油は安価な油。

3.5 石炭

#114 #147 #80 #80H27 #10 #245

石炭化度：泥炭 → 褐炭 → 亜瀝青炭 → 瀝青炭 → 無煙炭。

単調に増加	単調に減少	単調でない（瀝青炭で最大）
固定炭素・燃料比・密度・**着火点**	揮発分・水分・酸素・H/C	**発熱量**・**粘結性**

- 燃料比 ＝ 固定炭素 ÷ 揮発分。工業分析：水分（107 ℃）・揮発分（900 ℃ 空気遮断）・灰分（815 ℃ 燃焼）を測り、固定炭素は**差引き**（実測しない）。
- 褐炭は揮発分が多い → **着火点が低く**自然発火しやすい（「褐炭の着火点は瀝青炭より高い」× ；H29-Q13・R3-Q13）。無煙炭は青く短い炎・無煙。
- 粘結性（約 400 ℃ で軟化溶融 → 再固化）は瀝青炭だけ → **原料炭**（コークス用、製鉄）；燃やすだけの石炭＝**一般炭**。名称の入れ替えに注意。コークスの高炉での役割＝還元剤・熱源・通気。
- 乾留（空気遮断加熱）の生成物：コークス（固体）、石炭ガス（H_2 ≈50% ＋ CH_4 ≈30%）、コールタール（ベンゼン・ナフタレン・フェノール）。
- 日本はほぼ全量輸入（オーストラリア 6 ～ 7 割）；国際貿易は生産量の 1 割強。発電効率：超々臨界 USC ≈42% 、 IGCC ≈46 ～ 50% 。流動層燃焼は ≈850 ℃ で NOx 少・炉内脱硫。

3.6 新燃料・水素

#229 #246 #285 #266 #286 #40 #41 #18 #75

水素（R4-Q12 失分）

#229 #18

区分	方式	要點
製造	水蒸気改質＋シフト反応（工業の主流）	$CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$ → 化石由来は必ず CO_2（グレー）、 CCS 併用＝ブルー、再エネ電解＝グリーン
輸送	圧縮水素	19.6 MPa ボンベ（カードル）
輸送	液化水素	−253 ℃（≈20 K）
輸送	有機ハイドライド	トルエン ＋ $3H_2$ → MCH（製造地で水素化＝**発熱**）→ 常温液体輸送 → 需要地で脱水素（**吸熱**、 300 ～ 350 ℃ 、 Pt）→ トルエン返送

- MCH で体積 ≈1/500 。ベンゼン系を使わない理由：発がん性＋融点 5.5 ℃（シクロヘキサン 6.5 ℃）で冬に凍る；トルエン −95 ℃・MCH −127 ℃ で通年液体。
- 水素化の発熱（結合エネルギー法）：切断 H−H 436 ＋ π 結合 ≈266 ＝ 702 、生成 2×C−H 413 ＝ 826 → $\Delta H \approx -124$ kJ/mol（C−H の係数 2 を忘れない；R6-Q14）。

SAF・新燃料（R5-Q14）

#246 #285 #40 #41 #75

略称	原料	工程
FT-SPK	木質バイオマス・都市ごみ（雑多な固体）	ガス化 → CO ＋ H_2 → **フィッシャー・トロプシュ合成** → 水素化
HEFA-SPK	廃食用油・動植物油脂	水素化脱酸素 → 異性化（最も商業化）
HFS-SIP	糖	発酵 → ファルネセン → 水素化
ATJ-SPK	エタノール・イソブタノール	脱水 → オリゴマー化 → 水素化

FCC は SAF の工程ではない（定番の ×）。

- バイオ ETBE ＝ バイオエタノール ＋ **イソブテン**（C=C が必要；n-ブタン ×）。 BDF ＝ 植物油 ＋ メタノール のエステル交換 → 脂肪酸メチルエステル（FAME）＋ グリセリン。 DME は多様な原料から合成ガス経由。
- 家庭用燃料電池：PEFC ≈70 ～ 80 ℃ 、 SOFC ≈700 ～ 750 ℃（温度の入れ替えが罠）。前段で付臭剤の硫黄を脱硫。
- 非在来型資源：オイルシェール（未熟成のケロジェン → 乾留）、オイルサンド（重質ビチューメン → 蒸気注入）、タイトオイル・シェールガス（低浸透率岩 → 水平井＋水圧破砕）、メタンハイドレート。「流動性に優れる」 ×（定義と矛盾）。原油はオレフィンを含まない（分解で生じる）。